

Topic 08 主変圧器を%インピーダンスで見る

電験二種「電力」「電力・管理」 固定9項目を共通基準で解く
基準量・単位法・%インピーダンス

$$I_B = S_B / (\sqrt{3} V_B) \quad Z_B = V_B^2 / S_B$$

$$Z_{pu} = Z / Z_B = S_B Z / V_B^2 \quad \%Z = 100 Z_{pu}$$

異なる基準のZは共通基準へ換算してから合成する。

基準変更

$$Z_{pu,new} = Z_{pu,old} (S_{new} / S_{old}) (V_{old} / V_{new})^2$$

同一電圧なら容量比だけ。変圧器をまたぐV_Bは定格変圧比に対応させる。

三相短絡・短絡容量

$$I_s = I_B / |Z_{th,pu}| \quad S_s = S_B / |Z_{th,pu}|$$

全Zを共通基準へ統一し、直列・並列合成してZ_{th}を求める。

例題1 基礎

100 MV・A、66 kV基準。電源5%、変圧器50 MV・A自己容量基準10%。二次側三相短絡。

$$\%Z_T = 10 \times 100 / 50 = 20\%, \quad \%Z_{th} = 25\% = 0.25 \text{ p.u.}$$

$$I_B = 0.8748 \text{ kA} \rightarrow I_s = 3.50 \text{ kA}, \quad S_s = 400 \text{ MV.A}$$

自己容量基準10%をそのまま5%へ足さない。

電圧降下

$$V_s = V_r + ZI \quad S = VI^* \rightarrow I = (S/V)^*$$

複素電力から電流フェーザを求め、 ZI を複素数で加える。

例題2 本試験標準

100 MV・A、154 kV基準。 $V_r = 1 \text{ p.u.}$ 、 $S_r = 0.8 + j0.3 \text{ p.u.}$ 、 $Z = j0.08 \text{ p.u.}$ 。

$$I = 0.8 - j0.3, \quad ZI = 0.024 + j0.064$$

$$V_s = 1.024 + j0.064, \quad |V_s| = 1.0260 \rightarrow 158.0 \text{ kV}$$

並列運転・負荷分担・循環電流

並列投入では二次無負荷電圧と位相をそろえる。差があれば循環電流が流れる。

$$I_c = (E_A - E_B) / (Z_A + Z_B) \quad I_A / I_B = Z_B / Z_A$$

負荷分担は Z に逆比例。自己容量基準% Z が等しければ容量比例分担となる。

例題3 複合・ひっかけ

$A = 40 \text{ MV・A}$ 、 $B = 60 \text{ MV・A}$ 、自己容量基準8%、共通基準100 MV・A。合計80 MV・Aを並列負担。

$$Z_A = 0.20, \quad Z_B = 0.1333 \text{ p.u.} \rightarrow S_A = 32, \quad S_B = 48 \text{ MV.A}$$

無負荷二次電圧差0.01 p.u.なら

$$I_c = 0.01 / (0.20 + 0.1333) = 0.0300 \text{ p.u.} = 0.262 \text{ kA}$$

負荷分担と循環電流は別に判定する。

正式過去問への接続

R 7 二次 問 3 : 基準統一、並列合成、電圧降下、短絡容量。

R 3 二次 問 3 : 基準量、 $\Omega \rightarrow p.u.$ 、容量変更、短絡電流逆算。

H 3 0 一次 問 6 (B) : 並列運転、 $\%Z$ 、変圧比、位相、循環電流、負荷分担。

H 2 8 二次 問 6 : $\Omega \leftrightarrow \%Z$ 、基準変更、短絡電流、必要 $\%Z$ 逆算。

固定 4 問を 4 / 4 問・17 / 17 答案要素で接続。一次 5 / 5、二次 12 / 12 P A S S。

解法手順

1 与条件整理 2 共通 S_B ・各 V_B 決定 3 $I_B \cdot Z_B$ 計算 4 全 Z を共通 $p.u. / \%$ へ換算 5 直列・並列合成
6 短絡なら I_s / S_s 、電圧降下なら $V_s = V_r + Z I$ 7 並列なら変圧比・位相・ $\%Z$ 確認 8 単位と基準を検算

頻出ミス

$\% \leftrightarrow p.u.$ 、容量比、電圧二乗比、 $\sqrt{3}$ 、電源経路の合成漏れに注意。

並列運転は $\%Z$ ・変圧比・位相を確認する。

新幹線への接続・境界

新幹線変電所の変圧器も系統 Z として扱う。未確認実設備値は真値化しない。

A T き電、線路定数、移動負荷、潮流、対称座標法、保護協調は追加しない。